www.tntextbooks.in

வட்ட இயக்கத்தின் இயக்கச் சமன்பாடுகள்

மாறாத கோண முடுக்கத்துடன் α, பொருளொன்று வட்ட இயக்கத்தை மேற்கொண்டால் நேர்க்கோட்டு இயக்கத்தைப் போன்றே வட்ட இயக்கத்திற்கும் இயக்கச் சமன்பாடுகளை தருவிக்கலாம்.

வட்ட இயக்கத்திலுள்ள துகளொன்றின் ஆரம்பக்கோணத் திசைவேகம் ω_0 என்க. t காலத்திற்குப் பின்பு அத்துகள் அடையும் இறுதி கோணத்திசைவேகம் ω. இக்கால இடைவெளியில் துகள் அடைந்த கோண இடப்பெயர்ச்சி θ என்க. கோணத்திசை வேகத்தில் மாற்றம் உள்ளதால் துகள் α என்ற கோண முடுக்கத்தைப் பெற்றிருக்கும்.

பிரிவு (2.4.3) இல் நேர்க்கோட்டு இயக்கத்திற்கு உள்ளதைப் போன்றே வட்ட இயக்கத்திற்கும் இயக்கச் சமன்பாடுகளை எழுதலாம்.

நேர்க்கோட்டு இடப்பெயர்ச்சி (s) ஐ கோண இடப்பெயர்ச்சி θ எனவும்

திசைவேகம் (v) ஐ கோணத்திசைவேகம் (ω) எனவும்

முடுக்கம் (a) வை, கோண முடுக்கம் (α) எனவும்

ஆரம்ப திசைவேகம் (u) ஐ ஆரம்பக்கோணத்திசைவேகம் (ω_0) எனவும் மாற்றவும்.

இம்மரபினை பின்பற்றிய பின்பு கிடைக்கும் வட்ட இயக்கத்தின் இயக்கச் சமன்பாடுகள் பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

நேர்க்கோட்டு இயக்கத்தின் இயக்கச் சமன்பாடுகள்	வட்ட இயக்கத்தின் இயக்கச் சமன்பாடுகள்
$v = u + at$	$\omega = \omega_0 + \alpha t$
$s = ut + \frac{1}{2}at^2$	$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$
$v^2 = u^2 + 2as$	$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$
$s = \frac{(v+u)t}{2}$	$\theta = \frac{(\omega_0 + \omega)t}{2}$

குறிப்பு

நேர்க்கோட்டு இயக்கத்தின் இயக்கச்சமன்பாடுகள் மாறாத நேர்க்கோட்டு முடுக்கம் உடைய பொருட்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். அதே போன்று கோண இயக்கத்தின் இயக்கச் சமன்பாடுகள் மாறாத கோண முடுக்கம் உடைய பொருட்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.41

வட்டப்பாதை இயக்கத்திலுள்ள துகள் ஒன்றின் கோண முடுக்கம் $\alpha = 0.2\,rad\,s^{-2}$.

(அ) இத்துகள் 5 வினாடிகளுக்குப் பின்னர் அடைந்த கோண இடப்பெயர்ச்சி மற்றும்

(ஆ) நேரம் t = 5 வினாடியில் இத்துகளின் கோணத்திசை வேகம் ஆகியவற்றைக் காண்க. (துகளின் ஆரம்பக்கோணத்திசைவேகம் சுழி எனக் கருதுக).

தீர்வு

துகளின் ஆரம்பக் கோணத்திசைவேகம் ($\omega_0 = 0$)

துகளின் கோண இடப்பெயர்ச்சி

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

$$\theta = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^{-1} \times 25 = 2.5\ rad$$

டிகிரியில் $\theta = 2.5 \times 57.17^\circ \approx 143^\circ$